अध्याय एक नज़र में: जल संसाधन

संसाधन: पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

Data Dashboard	
	**97.5%** महासागर (खारा जल) **2.5%** मीठा जल (ताज़ा जल)
	**70%** बर्फ/ग्लेशियर **30%** भूमिगत जल

पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन प्रयोग करने योग्य (ताज़ा) जल का अनुपात बहुत कम है।



Gemini Notebook

जल दुर्लभता और उसके मुख्य कारण

- भारत में विश्व की कुल वर्षा का केवल 4% प्राप्त होता है।
- प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारत का विश्व में 133वां स्थान है।

बढ़ती जनसंख्या

- घरेलू उपयोग और अधिक अनाज उगाने (कृषि) के लिए जल की भारी मांग।

औद्योगीकरण

- कारखानों में जल और ऊर्जा की भारी खपत।

जल दुर्लभता

बढ़ता शहरीकरण

- कंक्रीट की सड़कें, पक्के मकान (भूमिगत जल का पुनर्भरण रुकना)।

असमान वितरण

- मौसम और भौगोलिक स्थिति के कारण अलग-अलग राज्यों में असमान वर्षा।

Gemini Notebook

जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

बढ़ती मांग

समस्या: सीमित आपूर्ति vs बढ़ती मांग।

अति-शोषण

प्रभाव: कुओं और ट्यूबवेलों से अत्यधिक सिंचाई।

भूजल स्तर में गिरावट

परिणाम: भूमिगत जल स्तर का तेजी से गिरना।

पारिस्थितिक संकट

संकट: कृषि उपज में कमी, नदियों का सूखना और जलीय जीवों का विनाश।

UN Report Warning: वर्ष 2025 तक भारत के बड़े हिस्से (लगभग 20 करोड़ लोग) जल की भारी कमी का सामना करेंगे।

Gemini Notebook

बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं

जब एक ही परियोजना (बांध) से कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ होती है।

1. **सिंचाई:** नहरों द्वारा खेतों तक जल पहुँचाना।
2. **विद्युत उत्पादन:** टरबाइन घुमाकर पनबिजली बनाना।
3. **बाढ़ नियंत्रण:** अतिरिक्त जल को रोकना।
4. **मत्स्य पालन:** जलाशय में मछली पालन।
5. **आंतरिक नौकायन:** जल परिवहन की सुविधा।



Gemini Notebook

प्रमुख बांध और नदियां: NCERT मैप



भाखड़ा नांगल बांध: सतलुज नदी (पंजाब/हिमाचल) — उद्देश्य: जल-विद्युत और सिंचाई।

हीराकुंड बांध: महानदी (ओडिशा) — उद्देश्य: बाढ़ नियंत्रण।

सरदार सरोवर बांध: नर्मदा नदी (गुजरात) — भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक।

टिहरी बांध: भागीरथी नदी (उत्तराखंड) — अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित।

नागार्जुन सागर: कृष्णा नदी (आंध्र प्रदेश/तेलंगाना)।

Gemini Notebook

बड़े बांधों से उत्पन्न समस्याएं



पारिस्थितिक प्रभाव

- नदियों का प्राकृतिक बहाव रुकना।
- जलीय जीवों के आवास का विनाश।
- बड़े पैमाने पर वनस्पति का जलमग्न होना।



सामाजिक प्रभाव

- **स्थानीय** समुदायों और किसानों का भारी विस्थापन।
- पुनर्वास की उचित व्यवस्था न होना।
- सामाजिक संघर्षों का जन्म।

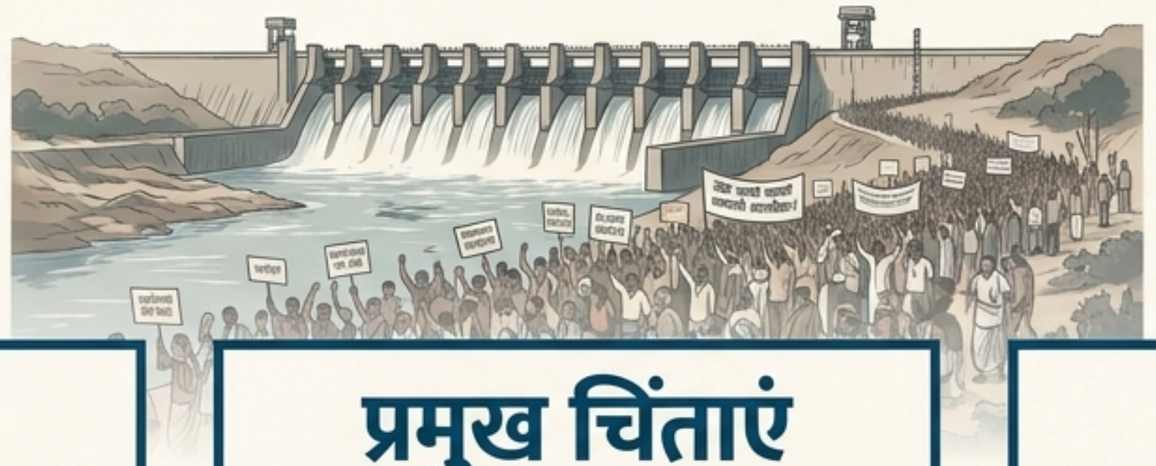


संरचनात्मक प्रभाव

- तलछट जमा होना।
- **भूकंप** आने की संभावना बढ़ना।

Gemini Notebook

केस स्टडी: नर्मदा बचाओ आंदोलन



पृष्ठभूमि

स्थान: गुजरात (नर्मदा नदी)।

परियोजना: सरदार सरोवर बांध का निर्माण।

प्रकार: गैर-सरकारी संगठन (NGO) और आदिवासियों/किसानों का आंदोलन।

प्रमुख चिंताएं

बड़े पैमाने पर पर्यावरण का विनाश।

स्थानीय आदिवासियों की ज़मीन और आजीविका छिनना।

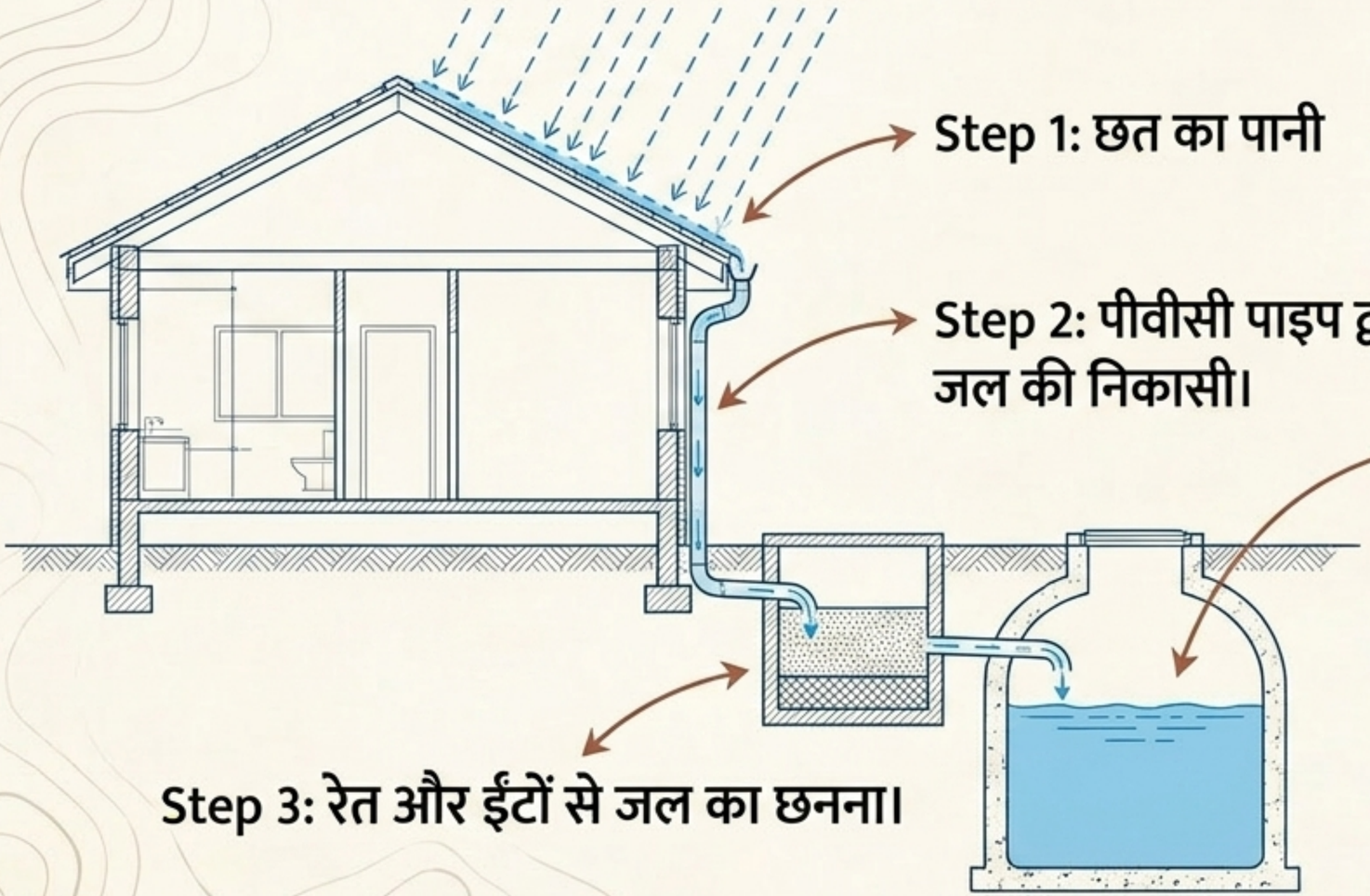
मुख्य मांग

विस्थापित लोगों के लिए सरकार द्वारा पूर्ण और उचित पुनर्वास की सुविधा।

Gemini Notebook

वर्षा जल संग्रहण: एक स्थायी समाधान

वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोकना और भविष्य के लिए भूमिगत टैंकों में जमा करना।



Step 1: छत का पानी

Step 2: पीवीसी पाइप द्वारा जल की निकासी।

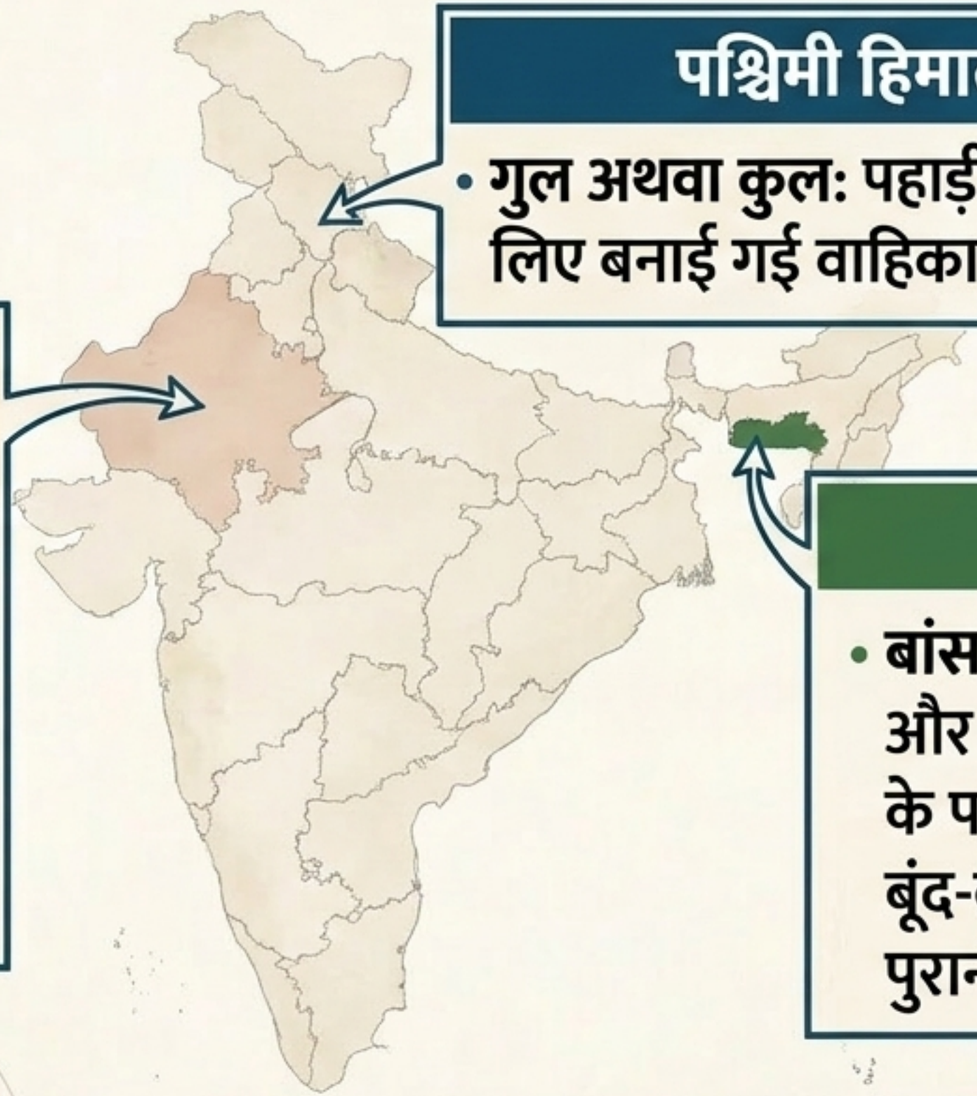
Step 3: रेत और ईंटों से जल का छनना।

Step 4: भूमिगत 'टांका' में शुद्ध जल का भण्डारण।

पालार पानी — शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है।

Gemini Notebook

पारंपारिक जल संग्रहण प्रणालियां



पश्चिमी हिमालय

- **गुल अथवा कुल:** पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के लिए बनाई गई वाहिकाएं (Channels)।

राजस्थान (शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्र)

- **टांका/कुंड:** पीने के पानी के लिए भूमिगत टैंक।
- **खादीन और जोहड़:** कृषि क्षेत्रों को वर्षा जल से भरने के लिए बनाए गए गड्ढे/ढलान।

मेघालय

- **बांस ड्रिप सिंचाई:** नदियों और झरनों के पानी को बांस के पाइपों द्वारा खेतों तक बूंद-बूंद पहुँचाने की 200 वर्ष पुरानी प्रणाली।

Gemini Notebook

आधुनिक केस स्टडी: तमिलनाडु

सरकारी नीति

- तमिलनाडु भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने छत वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बना दिया है।
- राज्य के हर नए भवन/मकान में यह ढांचा होना कानूनी रूप से आवश्यक है।
- नियम न मानने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

इसके लाभ

- भूजल स्तर (Groundwater recharge) में भारी वृद्धि।
- गर्मियों में पानी की कमी की समस्या का समाधान।
- जल प्रदूषण में कमी।

Gemini Notebook

जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय



कृषि में सुधार

- सिंचाई के लिए 'ड्रिप सिंचाई' और 'स्प्रिंकलर' का उपयोग।
- कम पानी वाली फसलों का चुनाव।



जलभरण प्रबंधन

- तालाबों, झीलों और जोहड़ों का निर्माण एवं मरम्मत।
- वर्षा जल को ज़मीन के अंदर रिसने देना।



वनीकरण

- अधिक से अधिक पेड़ लगाना।
- पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं और मिट्टी को पानी सोखने में मदद करते हैं।



प्रदूषण नियंत्रण

- औद्योगिक कचरे को नदियों में सीधे गिरने से रोकना।
- घरेलू अपशिष्ट का सही निपटान।

Gemini Notebook

NCERT तथ्य और आंकड़े



मौसिनराम

मेघालय में स्थित। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान।



4% & 133

भारत को वैश्विक वर्षा का केवल 4% मिलता है। जल उपलब्धता में रैंक 133 है।



पालार पानी

राजस्थान में वर्षा जल का स्थानीय नाम। इसे शुद्धतम प्राकृतिक जल माना जाता है।



वर्ष 2025

संयुक्त राष्ट्र (UN) की भविष्यवाणी—भारत के कई हिस्सों में भयंकर जल संकट होगा।

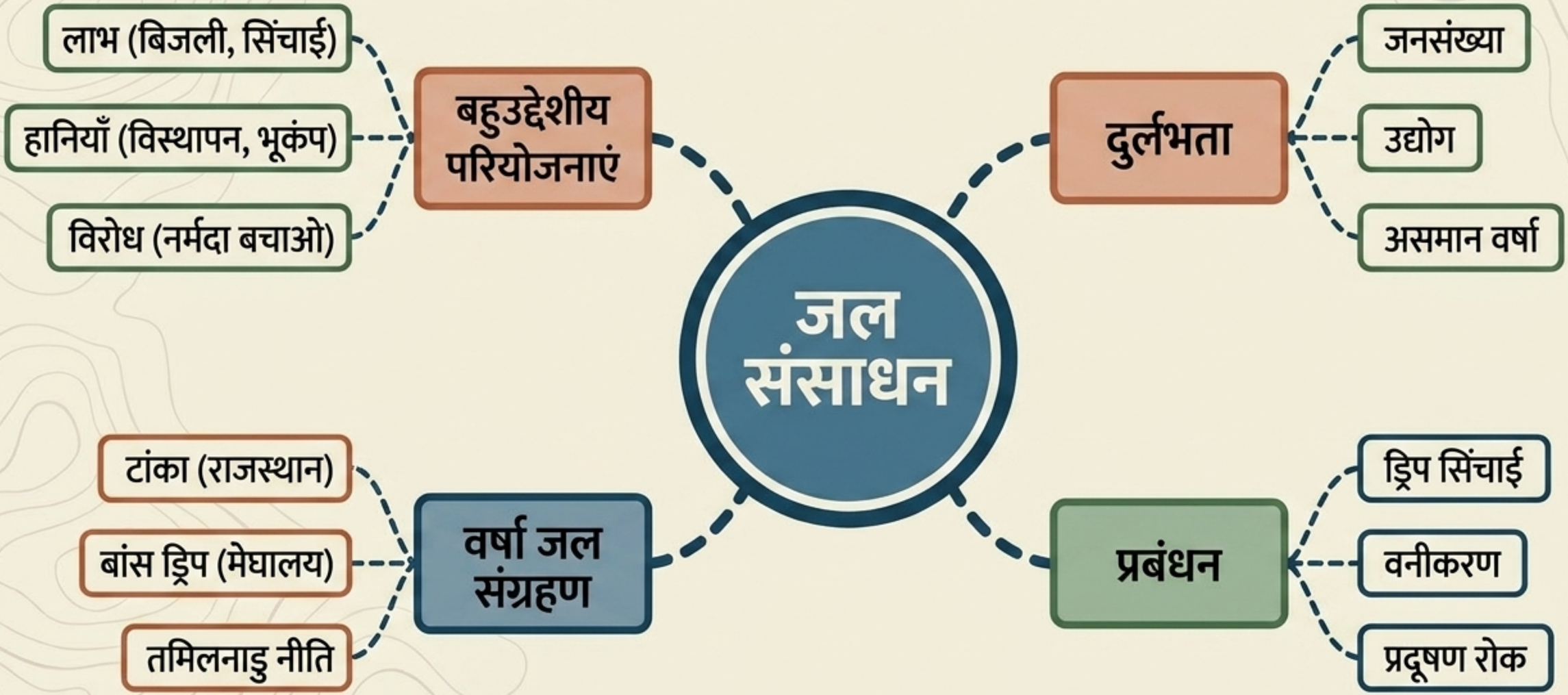
Gemini Notebook

त्वरित रिवीजन चार्ट

विषय	मुख्य कारण/विशेषता	उदाहरण/समाधान
जल दुर्लभता	बढ़ती जनसंख्या, अति-शोषण, औद्योगीकरण।	जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण अपनाना।
बहुउद्देशीय परियोजनाएं	सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण (आधुनिक मंदिर)।	भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर।
बड़े बांधों का विरोध	आदिवासियों का विस्थापन, वनस्पति का डूबना।	नर्मदा बचाओ आंदोलन (उचित पुनर्वास की मांग)।
वर्षा जल संग्रहण	बारिश के पानी को भूमिगत टैंकों में जमा करना।	राजस्थान (खादीन/टांका), मेघालय (बांस ड्रिप)।

Gemini Notebook

सुपर रिवीजन माइंड-मैप



Gemini Notebook

बोर्ड परीक्षा बूस्टर

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

1. विश्व का कितना प्रतिशत जल महासागरों में है?
उत्तर: 97.5%

2. 'बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली' किस राज्य में प्रसिद्ध है?
उत्तर: मेघालय

3. किस राज्य ने छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया है?
उत्तर: तमिलनाडु

विषयनिष्ठ प्रश्न (Short Answer)

प्रश्न: जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' क्यों कहा?
संकेत: क्योंकि ये एक साथ कृषि (सिंचाई) और औद्योगिक (विद्युत) विकास करते हैं।

प्रश्न: 'खादीन' और 'जोहड़' क्या हैं?
संकेत: राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण और कृषि के लिए बनाए गए पारंपरिक गड्ढे/ढलान।

Gemini Notebook